Instalar desde código fuente

No hay dudas que instalar software desde los *repos* tiene sus ventajas. Una de ellas es que los gestores de paquetes como yum o aptitude se encargan de la resolución de dependencias. Sin embargo, a veces este procedimiento no nos ofrece las últimas versiones de los programas en cuestión. Basta compararlos con aquellas que están disponibles en los sitios web de cada proyecto o desarrollador(es) en particular. Otro inconveniente suele ser que no incluyen cierta funcionalidad por defecto. Estas limitaciones se pueden solucionar por lo general al **instalar desde código fuente** el paquete de nuestro interés.

Instalar desde código fuente

En primer lugar, recordemos que gracias a las bondades del software libre, cualquier programa de este tipo está disponible en código fuente. Para descargarlo (usualmente en forma de un *tarball*), podemos recurrir al sitio web oficial del proyecto correspondiente. En algunos casos, hasta se incluyen las instrucciones para la compilación e instalación paso a paso.

Antes de continuar, debemos asegurarnos de disponer de las herramientas necesarias para la compilación desde código fuente. En **CentOS** y similares lo hacemos mediante **`yum install yum-utils`** **y en Debian con** **`aptitude install build-essential`**.

- **Debian/Ubuntu :** aptitude install libssl-dev
- **RedHat/CentOS :** yum install openssl openssl-devel.x86_64

paso a paso

Descarguemos el código fuente:

```
wget http://nginx.org/download/nginx-1.12.2.tar.gz
```

A continuación, debemos descomprimir y desempaquetar:

```
tar xzf nginx-1.12.2.tar.gz
```

y movernos al directorio creado por el paso anterior:

```
cd nginx-1.12.2
```

En este punto podemos hacer

`./configure --help`

para ver la lista de las opciones de configuración disponibles que se pueden incluir, como vemos en la Fig. 1:

```
root@stretch:~/nginx-1.12.2# ./configure --help

  --help                             print this message

  --prefix=PATH                      set installation prefix
  --sbin-path=PATH                   set nginx binary pathname
  --modules-path=PATH                set modules path
  --conf-path=PATH                   set nginx.conf pathname
  --error-log-path=PATH              set error log pathname
  --pid-path=PATH                    set nginx.pid pathname
  --lock-path=PATH                   set nginx.lock pathname

  --user=USER                        set non-privileged user for
                                     worker processes
  --group=GROUP                      set non-privileged group for
                                     worker processes

  --build=NAME                       set build name
  --builddir=DIR                     set build directory

  --with-select_module               enable select module
  --without-select_module            disable select module
  --with-poll_module                 enable poll module
  --without-poll_module              disable poll module

  --with-threads                     enable thread pool support

  --with-file-aio                    enable file AIO support

  --with-http_ssl_module             enable ngx_http_ssl_module
  --with-http_v2_module              enable ngx_http_v2_module
```

Figura 1 – Podemos ver las opciones de configuración disponibles antes de instalar desde código fuente

Por ejemplo, configuremos nginx con `--with-http_ssl_module`:

`./configure --with-http_ssl_module`

Si el paso anterior falla por algún motivo, se nos mostrará el error para que podamos corregirlo antes de proseguir.

Luego, con **`make`** y **`make install`** compilamos el paquete e instalamos sus componentes en el sistema. Al finalizar, podemos verificar la versión de **nginx** recién instalada mediante

`/usr/local/nginx/sbin/nginx -V`

y compararla con la disponible en los repositorios de Debian, como vemos en la Fig. 2:

```
root@stretch:/usr/local/nginx/sbin# ./nginx -V
nginx version: nginx/1.12.2
built by gcc 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)
built with OpenSSL 1.1.0f  25 May 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --with-http_ssl_module
root@stretch:/usr/local/nginx/sbin# aptitude show nginx
Paquete: nginx
Versión: 1.10.3-1+deb9u1
Estado: sin instalar
Prioridad: opcional
Sección: httpd
Desarrollador: Debian Nginx Maintainers <pkg-nginx-maintain
Arquitectura: all
Tamaño sin comprimir: 93,2 k
Depende de: nginx-full (< 1.10.3-1+deb9u1.1~) | nginx-light
            1.10.3-1+deb9u1.1~), nginx-full (>= 1.10.3-1+de
```

Fuente

Repos